



**EMBEDDED SYSTEM FINAL PROJECT REPORT
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
UNIVERSITAS INDONESIA**

SleepSync Alarm

GROUP 6

Djukallita Tafiaana D.	2406416573
Kayla Joanna	2406487014
Safina Amarani	2406415665
Thalita Salma Artanti	2406419354

PREFACE

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaan dan anugerah-Nya, proyek akhir pada mata kuliah Sistem Embedded ini dapat diselesaikan dengan lancar. Penyusunan laporan ini menjadi bagian dari proses pengembangan SleepSyncAlarm, sebuah perangkat alarm cerdas berbasis mikrokontroler yang difokuskan untuk membantu pengguna memperoleh kualitas tidur yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi embedded system.

Pengembangan sistem ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan solusi teknologi yang mampu memantau kondisi tidur secara otomatis dan responsif. SleepSyncAlarm dirancang dengan memanfaatkan beberapa sensor, seperti sensor intensitas cahaya, sensor suhu, serta sensor gerak untuk membaca kondisi lingkungan dan aktivitas pengguna selama tidur. Data yang diperoleh diproses secara real-time sehingga sistem dapat menentukan waktu bangun yang lebih ideal sesuai kondisi tidur pengguna.

Dalam proses implementasinya, berbagai konsep dasar pada sistem embedded diterapkan, mulai dari akuisisi data sensor, pengolahan sinyal, pengaturan konsumsi daya, hingga mekanisme kontrol berbasis interrupt. Seluruh tahapan, baik perancangan perangkat keras maupun pengembangan perangkat lunak, dilakukan oleh tim secara mandiri dengan berpedoman pada berbagai sumber referensi yang relevan dan terpercaya.

Melalui laporan ini, kami berharap pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai penerapan teknologi embedded pada bidang kesehatan dan gaya hidup digital. Selain itu, kami juga berharap proyek ini dapat menjadi dasar pengembangan inovasi serupa di masa mendatang. Kami menyadari bahwa proyek dan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik serta saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan pengembangan selanjutnya. Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses pengerjaan proyek ini hingga selesai.

Depok, Mei 17 2026

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1.....	5
INTRODUCTION.....	5
1.1 BACKGROUND.....	5
1.3 OBJECTIVES.....	6
1.4 ROLES AND RESPONSIBILITIES.....	6
CHAPTER 2.....	7
IMPLEMENTATION.....	7
2.1 EQUIPMENT.....	7
2.2 IMPLEMENTATION.....	7
CHAPTER 3.....	9
TESTING AND ANALYSIS.....	9
3.1 TESTING.....	9
3.2 RESULT.....	9
3.3 ANALYSIS.....	10
CHAPTER 4.....	11
CONCLUSION.....	11

CHAPTER 1

INTRODUCTION

1.1 BACKGROUND

Pada masa sekarang, permasalahan terkait kualitas dan pola tidur menjadi isu yang semakin sering dialami oleh banyak orang. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan alarm konvensional yang bekerja hanya berdasarkan waktu yang telah ditentukan tanpa mempertimbangkan siklus tidur alami manusia. Akibatnya, alarm sering berbunyi saat seseorang berada pada fase tidur dalam, sehingga menimbulkan kondisi sleep inertia, yaitu rasa lelah dan sulit fokus setelah bangun tidur yang dapat berlangsung cukup lama sebelum tubuh kembali berada pada kondisi optimal.

Kondisi tersebut semakin diperparah oleh pola hidup masyarakat perkotaan yang dipenuhi berbagai gangguan eksternal. Paparan cahaya berlebih, kebisingan lingkungan, serta tekanan aktivitas sehari-hari menyebabkan kualitas tidur terus menurun. Sayangnya, sistem alarm tradisional belum mampu menyesuaikan diri dengan kondisi biologis pengguna dan justru memaksa tubuh untuk bangun pada waktu yang kurang ideal. Berdasarkan berbagai survei, banyak pekerja mengalami ketidaksesuaian antara jam biologis tubuh dengan tuntutan aktivitas harian atau yang dikenal sebagai social jetlag.

Selain itu, alarm yang ada saat ini juga umumnya belum memiliki fitur untuk memastikan pengguna benar-benar terbangun. Tidak sedikit orang yang mematikan alarm secara refleks lalu kembali tidur tanpa sadar, sehingga aktivitas dan jadwal harian menjadi terganggu. Sebaliknya, penggunaan alarm dengan suara yang terlalu keras atau mendadak juga dapat memicu stres dan rasa tidak nyaman di pagi hari. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang lebih cerdas dan adaptif, yang mampu mengombinasikan pemahaman mengenai siklus tidur manusia dengan teknologi modern agar pengalaman bangun tidur menjadi lebih sehat dan nyaman.

1.2 PROJECT DESCRIPTION

Sebagai solusi atas berbagai permasalahan tidur yang ada, kami mengembangkan sebuah Smart Alarm System bernama SleepSyncAlarm. Sistem ini dirancang sebagai inovasi alarm pintar yang menggabungkan kemampuan deteksi lingkungan, pemantauan kondisi pengguna, serta mekanisme interaksi cerdas dalam satu perangkat terintegrasi. SleepSyncAlarm memanfaatkan beberapa sensor untuk menganalisis kondisi tidur pengguna sebelum alarm diaktifkan, sehingga proses bangun tidur dapat terjadi pada waktu yang lebih tepat dan nyaman. Melalui kombinasi sensor cahaya, suhu, dan gerakan, sistem mampu mengenali perbedaan antara kondisi tidur lelap dan tanda-tanda pengguna mulai terbangun secara alami.

Berbeda dengan alarm konvensional, SleepSyncAlarm dilengkapi dengan mekanisme verifikasi bertingkat guna memastikan pengguna benar-benar bangun. Setelah durasi lima jam, yang disesuaikan dengan rata-rata siklus tidur manusia, alarm akan aktif secara bertahap agar tidak mengejutkan pengguna secara tiba-tiba. Untuk menonaktifkannya, pengguna harus melakukan interaksi manual tertentu sebagai indikator bahwa mereka telah sadar sepenuhnya dan siap memulai aktivitas kembali. Konsep ini dikembangkan berdasarkan pendekatan ilmu neurosains yang menyatakan bahwa aktivitas kognitif sederhana dapat membantu mempercepat proses transisi dari kondisi tidur menuju keadaan sadar secara optimal.

1.3 OBJECTIVES

Melalui Rangkaian yang Kelompok kami Buat, Sistem rangkaian tersebut harus mampu dalam:

- Merancang sistem alarm pintar yang memverifikasi kondisi tidur.
- Mencegah pemutusan alarm hanya dengan satu tombol.
- Mengotomatisasi siklus aktivasi ulang alarm.
- Menjamin keandalan melalui integrasi sensor dan pengujian simulasi.

1.4 ROLES AND RESPONSIBILITIES

The roles and responsibilities assigned to the group members are as follows:

Roles	Person
Project Idea, Writing and Coding	Kayla Joanna Irsy K.
Designing And Writing	Safina Amarani
Writing and Physical Circuit	Djukallita Tafiiana D.
Coding DHT11, GitHub, and Proteus	Thalita Salma A.

Table 1. Roles and Responsibilities

CHAPTER 2

IMPLEMENTATION

2.1 EQUIPMENT

Alat-alat yang akan digunakan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

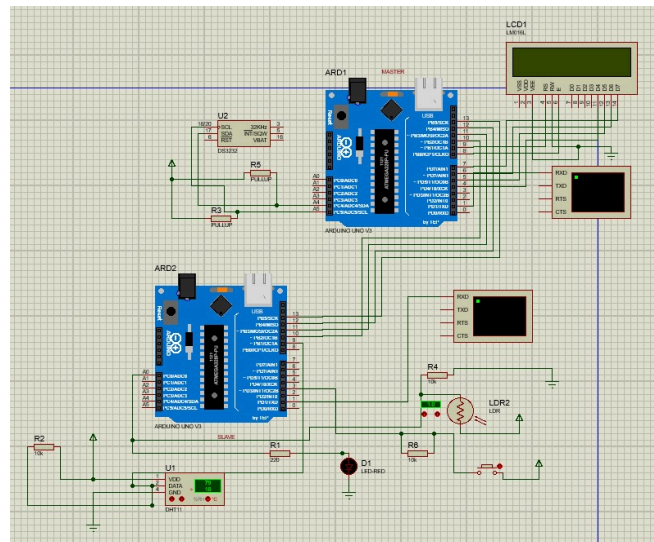
- Mikrokontroler ATmega328P
- Sensor Suhu dan Kelembaban DHT11
- Push Button (simulasi input aktivitas pengguna)
- LDR (Light Dependent Resistor)
- Buzzer
- Push Button
- Resistor 1k ohm
- Kabel Jumper
- Breadboard
- Proteus
- Arduino IDE (untuk pengujian/pemrograman)

2.2 IMPLEMENTATION

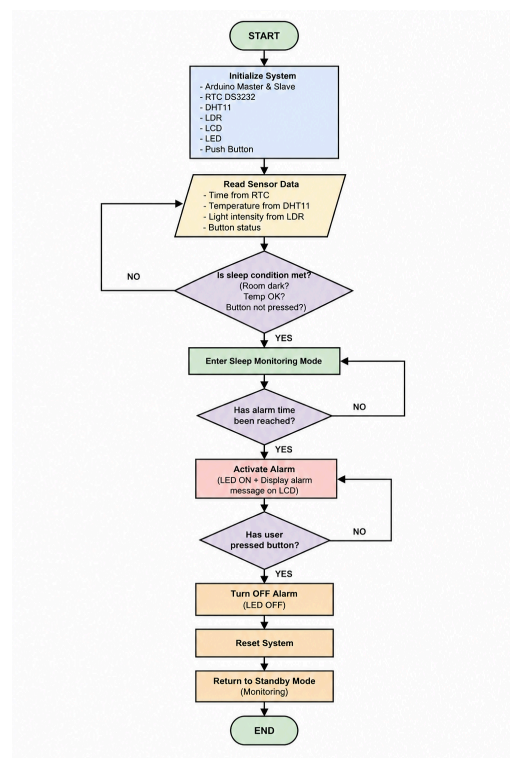
Implementasi SleepSync Alarm dilakukan dengan menggunakan arsitektur master-slave yang terdiri dari dua buah Arduino Uno untuk membagi tugas sistem agar proses monitoring dan pengolahan data dapat berjalan lebih optimal.

Arduino Slave bertanggung jawab dalam melakukan pembacaan seluruh input sensor, yaitu sensor DHT11 untuk membaca suhu ruangan, sensor LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya lingkungan, serta push button yang digunakan sebagai simulasi aktivitas pengguna ketika alarm ingin dimatikan. Data hasil pembacaan sensor tersebut kemudian dikirimkan ke Arduino Master untuk diproses lebih lanjut.

Arduino Master berfungsi sebagai pusat pengendali utama sistem. Mikrokontroler ini bertugas membaca waktu aktual dari modul RTC DS3232, menampilkan informasi suhu dan waktu pada LCD, serta menentukan kapan alarm harus diaktifkan berdasarkan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. Penggunaan modul RTC memungkinkan sistem memiliki akurasi waktu yang lebih baik dibandingkan hanya menggunakan fungsi delay internal pada mikrokontroler.



Pengembangan perangkat lunak pada SleepSync Alarm dilakukan menggunakan Arduino IDE untuk mengatur logika kerja sistem secara keseluruhan. Program dirancang agar mampu membaca data dari RTC, sensor DHT11, sensor LDR, serta push button secara berkala, kemudian memproses data tersebut untuk menentukan kapan sistem masuk ke mode monitoring tidur dan kapan alarm harus diaktifkan. Ketika waktu alarm tercapai, sistem akan memberikan output melalui LED dan LCD hingga pengguna menekan tombol untuk mematikan alarm. Alur kerja program secara lebih rinci ditunjukkan pada flowchart yang telah dibuat.



Berdasarkan flowchart sistem yang telah dirancang, proses dimulai dengan inisialisasi seluruh komponen hardware yang digunakan. Setelah inisialisasi selesai, sistem akan secara terus-menerus membaca waktu dari RTC, suhu dari DHT11, intensitas cahaya dari LDR, serta status push button. Data tersebut digunakan untuk menentukan apakah kondisi tidur ideal telah terpenuhi.

Kondisi tidur dianggap terpenuhi ketika ruangan berada dalam keadaan gelap, suhu berada pada rentang yang sesuai untuk tidur, serta tombol tidak ditekan yang menandakan pengguna masih dalam kondisi tidur. Ketika seluruh kondisi tersebut terpenuhi, sistem akan masuk ke mode monitoring tidur dan mulai menunggu hingga waktu alarm yang telah ditentukan tercapai.

Setelah waktu alarm tercapai, sistem akan mengaktifkan alarm dengan menyalakan LED sebagai indikator dan menampilkan notifikasi pada LCD. Alarm akan tetap aktif hingga pengguna menekan push button sebagai tanda bahwa pengguna telah bangun. Setelah alarm dimatikan, sistem akan melakukan reset dan kembali ke mode monitoring awal sehingga dapat digunakan kembali untuk siklus berikutnya.

CHAPTER 3

TESTING AND ANALYSIS

3.1 TESTING

Proses pengujian sistem dilaksanakan secara menyeluruh dengan memanfaatkan simulasi pada software Proteus guna memastikan seluruh komponen dapat bekerja secara optimal dan stabil. Berbagai sensor utama, seperti sensor cahaya, sensor suhu, dan sensor gerak, diuji menggunakan sinyal simulasi terkontrol yang dirancang menyerupai kondisi lingkungan sebenarnya, termasuk perubahan pencahayaan dan suhu yang umum terjadi di kamar tidur.

Pengujian dilakukan secara bertahap dengan memulai evaluasi pada masing-masing modul secara terpisah sebelum seluruh sistem diintegrasikan. Setiap komponen dianalisis berdasarkan kemampuan merespons masukan, tingkat akurasi pembacaan, serta kestabilan performa ketika dijalankan dalam durasi tertentu. Data dan hasil yang diperoleh dari tahap ini kemudian digunakan sebagai acuan untuk melakukan penyempurnaan pada proses kalibrasi serta pengembangan algoritma kontrol sebelum sistem diterapkan pada bentuk prototipe nyata.

3.2 RESULT

Berdasarkan hasil pengujian, sistem mampu bekerja sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan. Sensor DHT11 dapat mendeteksi perubahan suhu lingkungan dengan baik dan menjalankan mekanisme kontrol berdasarkan batas nilai yang telah diprogram sebelumnya. Sensor LDR juga menunjukkan performa yang stabil dalam mengenali perubahan tingkat pencahayaan, sehingga sistem dapat mengidentifikasi kondisi gelap sebagai indikator untuk memulai proses pemantauan.

Di sisi lain, simulasi kondisi minim pergerakan menggunakan sensor IR/FSR berhasil dijalankan dengan tepat dan mampu memicu proses perhitungan waktu sesuai skenario yang dirancang. Hal ini menunjukkan bahwa sistem memiliki kemampuan yang andal dalam mendeteksi keberadaan pengguna di atas tempat tidur.

Pengujian menggunakan simulasi percepatan waktu memperlihatkan bahwa alarm dapat aktif secara otomatis setelah durasi lima jam sebagaimana yang direncanakan pada desain awal. Selain itu, fitur verifikasi pengguna juga berjalan dengan baik, dimana alarm tidak dapat dinonaktifkan hanya melalui penekanan tombol biasa, tetapi membutuhkan interaksi tertentu untuk memastikan pengguna benar-benar telah bangun. Hasil keseluruhan pengujian ini menunjukkan bahwa integrasi sensor dan logika kontrol yang diterapkan pada sistem mampu bekerja secara efektif dan sesuai tujuan pengembangan. Berikut kami lampirkan dokumentasi proses pengujian rangkaian hardware yang dilakukan melalui simulasi pada aplikasi Proteus.

3.3 ANALYSIS

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan simulasi Proteus, sistem SleepSync Alarm berhasil menjalankan fungsi utamanya sesuai dengan perancangan awal. Sensor DHT11 mampu membaca suhu ruangan dengan stabil dan menampilkan nilai suhu pada LCD. Sensor LDR juga berhasil mendeteksi perubahan intensitas cahaya sehingga sistem dapat membedakan kondisi terang dan gelap sebagai salah satu parameter kondisi tidur.

Modul RTC DS3232 meningkatkan akurasi sistem karena mampu menyediakan waktu secara real-time, sehingga alarm dapat aktif sesuai jadwal yang telah ditentukan. Penggunaan dua Arduino dengan arsitektur master-slave juga membantu membagi tugas sistem, dimana Arduino Slave berfokus pada pembacaan sensor sedangkan Arduino Master menangani pengolahan data dan kontrol output.

Secara keseluruhan, sistem telah bekerja dengan baik, namun masih terdapat beberapa keterbatasan seperti penggunaan LED sebagai indikator alarm dan push button yang masih berfungsi sebagai simulasi aktivitas pengguna. Pada pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan buzzer serta sensor yang lebih akurat agar performa sistem menjadi lebih optimal.

CHAPTER 4

CONCLUSION

SleepSync Alarm berhasil dikembangkan sebagai sistem alarm pintar berbasis embedded system yang bertujuan membantu pengguna memperoleh kualitas tidur yang lebih baik melalui pemantauan kondisi lingkungan tidur. Sistem ini mengintegrasikan sensor suhu DHT11, sensor cahaya LDR, modul RTC DS3232, LCD, push button, serta dua mikrokontroler Arduino yang bekerja menggunakan arsitektur master-slave.

Berdasarkan hasil simulasi pada Proteus, seluruh komponen mampu bekerja sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Sistem dapat membaca kondisi lingkungan, menentukan kondisi tidur yang sesuai, serta mengaktifkan alarm berdasarkan waktu aktual yang diperoleh dari RTC.

Proyek ini menunjukkan bahwa penerapan embedded system dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara efektif. Sistem ini masih dapat dikembangkan menjadi perangkat yang lebih kompleks dan aplikatif melalui penambahan fitur alarm suara, sensor yang lebih akurat, serta konektivitas dengan perangkat mobile.

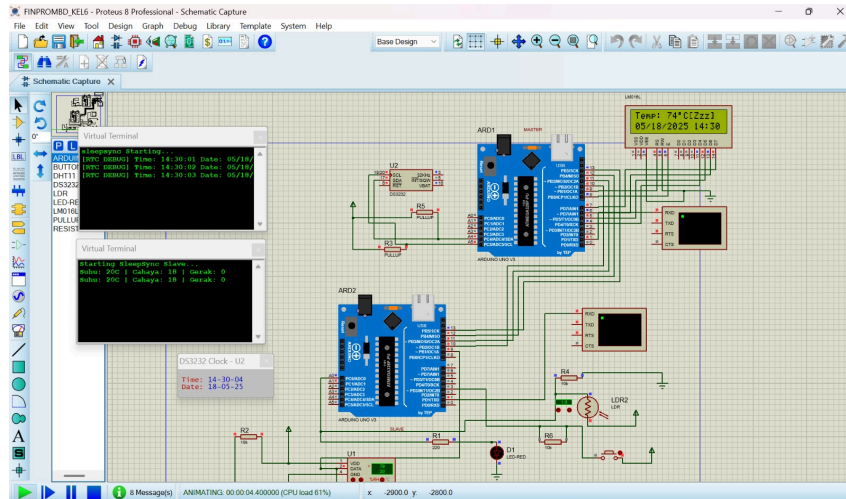
REFERENCES

- [1] Atmel, “ATmega328P 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash DATASHEET,” 2015. Available: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
- [2] Components101, “DHT11 Sensor Pinout, Features, Equivalents & Datasheet,” *Components101*, Jul. 16, 2021. <https://components101.com/sensors/dht11-temperature-sensor>
- [3] “AVR ® Instruction Set Manual AVR ® Instruction Set Manual.” Available: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/AVR-Instruction-Set-Manual-Datasheet-40002198A.pdf>
- [4] “PCB Design and Circuit Simulator Software - Proteus,” www.labcenter.com. <https://www.labcenter.com>
- [5] “Software,” www.arduino.cc. <https://www.arduino.cc/en/software/>
- [6] “Embedded System (MBD) | Digilab UI,” *Digilabdt.com*, 2026. <https://learn.digilabdt.com/books/embedded-system-mbd>

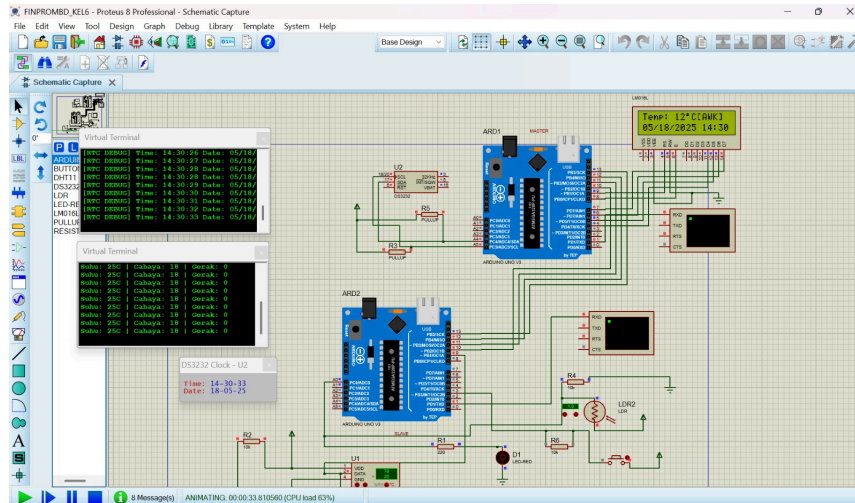
APPENDICES

Appendix A: Project Schematic

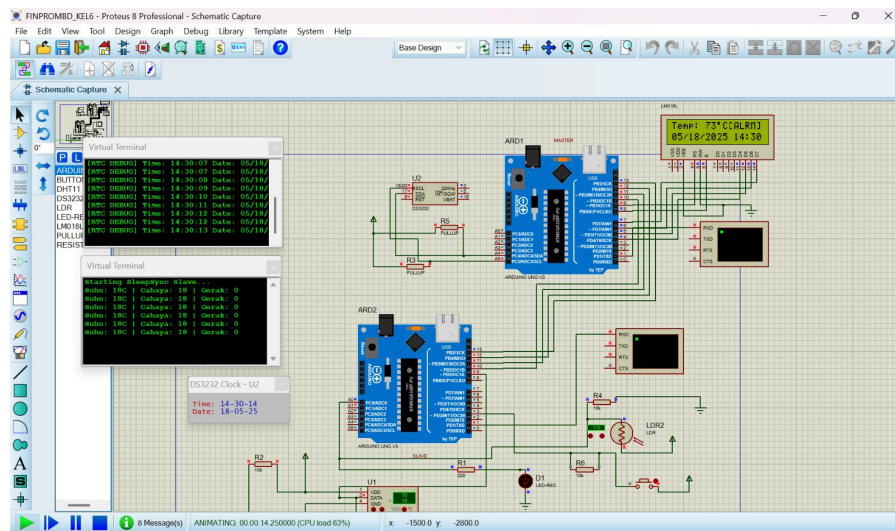
- Timer Tidur



- Timer Belum Tidur



- Alarm Bunyi



Appendix B: Documentation

